

STUDY NOTES

अध्याय 6 — घातांक व करणी

गणित मास्टर नोट्स

05 August 2026

विस्तृत

अध्याय 6 — घातांक व करणी (Indices & Surds)

6.1 © परिचय व वेटेज

पिछले अध्याय में हमने $\sqrt{5184} = 72$ जैसे वर्गमूल निकाले थे। पर $\sqrt{5}$ का मान कभी पूरा नहीं निकलता — यही **करणी (surd)** है। और $2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2$ लिखने के बजाय 2^5 लिखना — यही **घातांक (index)** है।

यह अध्याय बीजगणित (Algebra), वर्गमूल, चक्रीयता (cyclicity) और चक्रवृद्धि ब्याज (Compound Interest) — चारों की **नींव** है। यहाँ कमजोरी रह गई तो अध्याय 17 और अध्याय 27 दोनों भारी लगेंगे।

परीक्षा	सीधे प्रश्न	टिप्पणी
SSC CGL Tier-1	1-2	सरलीकरण व परिमेयकरण
SSC CGL Tier-2	2-3	करणी का मान, $x + \frac{1}{x}$
SSC CHSL / MTS	1-2	घातांक नियम
SSC CPO / GD	1	बुनियादी घात
IBPS / SBI PO	1-2	सरलीकरण में मिलाकर
RRB NTPC / ALP	1-2	घातांक समीकरण
UP Police SI	1-2	करणी की तुलना
UPSSSC PET	1	घात व मूल
CTET / Super TET	1	संख्या पद्धति के साथ

☞ **मुख्य बात:** इस अध्याय में **रटना कम, नियम समझना ज्यादा** है। आठ नियम याद हो गए तो 90% प्रश्न मौखिक हल हो जाते हैं।

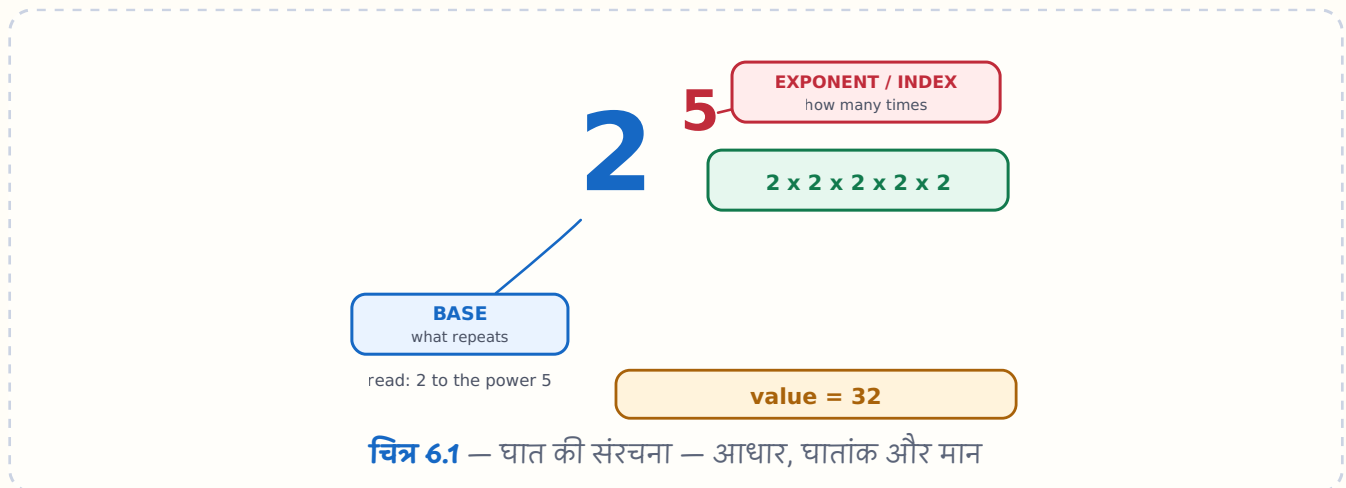
6.2 # घातांक — मूल अवधारणा

जब एक ही संख्या को बार-बार गुणा किया जाए तो उसे छोटे रूप में लिखने की विधि **घातांक संकेतन (exponential notation)** कहलाती है।

$$a \times a \times a \times \dots \times a \text{ (} n \text{ times)} = a^n$$

अर्थात् a को n बार गुणा किया गया।

यहाँ a को **आधार (base)** और n को **घातांक / घात (exponent / index)** कहते हैं। पूरे a^n को **घात (power)** कहते हैं।



पढ़ने का तरीका:

लिखा	पढ़ा जाता है	मान
2^2	दो का वर्ग (square)	4
2^3	दो का घन (cube)	8
2^5	दो की पाँचवीं घात	32
10^6	दस की छठी घात	10,00,000

⚠ a^n और $a \times n$ में बहुत अंतर है। $2^5 = 32$ है, $2 \times 5 = 10$ नहीं।

□ याद रखने योग्य घातें

आधार	घातें
2	2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024
3	3, 9, 27, 81, 243, 729

आधार	घातें
4	4, 16, 64, 256, 1024
5	5, 25, 125, 625, 3125
6	6, 36, 216, 1296
7	7, 49, 343, 2401

यह तालिका **कंठस्थ** होनी चाहिए — क्योंकि अधिकांश प्रश्नों में पहला कदम यही है कि दी गई संख्या को समान आधार पर लाना है, जैसे $32 = 2^5$, $243 = 3^5$, $1024 = 2^{10} = 4^5$ ।

6.3 घातांक के आठ नियम व उनकी व्युत्पत्ति

the eight index laws

1 $a^m \times a^n = a^{m+n}$
 $2^3 \times 2^4 = 2^7$

2 $a^m / a^n = a^{m-n}$
 $2^5 / 2^2 = 2^3$

3 $(a^m)^n = a^{mn}$
 $(2^3)^2 = 2^6$

4 $(ab)^n = a^n b^n$
 $(2 \times 3)^2 = 4 \times 9$

5 $(a/b)^n = a^n/b^n$
 $(2/3)^2 = 4/9$

6 $a^0 = 1$
 $7^0 = 1$ ($a \neq 0$)

7 $a^{-n} = 1/a^n$
 $2^{-3} = 1/8$

8 $a^{(m/n)} = n\text{-th root of } a^m$
 $16^{(3/4)} = 8$

चित्र 6.2 — घातांक के आठ नियम — प्रत्येक के साथ एक उदाहरण

☑ नियम 1 — गुणा में घातांक जुड़ते हैं

$$a^m \times a^n = a^{m+n}$$

व्युत्पत्ति: a^m का अर्थ है a को m बार, a^n का अर्थ है a को n बार। दोनों को गुणा करने पर a कुल $(m+n)$ बार आएगा।

$$2^3 \times 2^4 = (2 \cdot 2 \cdot 2)(2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2) = 2^7 = 128$$

☑ नियम 2 — भाग में घातांक घटते हैं

$$\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$$

व्युत्पत्ति: ऊपर a m बार, नीचे n बार। कटान के बाद ऊपर $(m-n)$ बचते हैं।

$$\frac{2^5}{2^2} = \frac{32}{4} = 8 = 2^3$$

☑ नियम 3 — घात की घात गुणा होती है

$$(a^m)^n = a^{mn}$$

व्युत्पत्ति: $(a^m)^n$ का अर्थ है a^m को n बार गुणा करना, यानी नियम 1 से घातांक m को n बार जोड़ना $= mn$ ।

$$(2^3)^2 = 8^2 = 64 = 2^6$$

नियम 4 — गुणनफल की घात बँट जाती है

$$(ab)^n = a^n b^n$$

$$(2 \times 3)^2 = 6^2 = 36 = 4 \times 9$$

नियम 5 — भागफल की घात भी बँट जाती है

$$\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}$$

☆ नियम 6 — शून्य घात सदा एक

$$a^0 = 1 \quad (a \neq 0)$$

व्युत्पत्ति (यही असली समझ है): नियम 2 में $m = n$ रखिए —

$$\frac{a^m}{a^m} = a^{m-m} = a^0$$

पर कोई भी संख्या स्वयं से भाग देने पर 1 देती है। अतः $a^0 = 1$ ।

इसीलिए 0^0 अपरिभाषित है — $\frac{0}{0}$ का कोई मान नहीं होता।

☆ नियम 7 — ऋणात्मक घात यानी व्युत्क्रम

$$a^{-n} = \frac{1}{a^n}$$

व्युत्पत्ति: नियम 2 में $m = 0$ रखिए —

$$\frac{a^0}{a^n} = a^{0-n} = a^{-n} \quad \frac{a^0}{a^n} = \frac{1}{a^n}$$

$$2^{-3} = \frac{1}{8}, \quad \left(\frac{1}{2}\right)^{-3} = 2^3 = 8$$

शॉर्टकट: ऋण चिह्न भिन्न को उलट देता है — $\left(\frac{p}{q}\right)^{-n} = \left(\frac{q}{p}\right)^n$ ।

☆ नियम 8 — भिन्नात्मक घात यानी मूल

$$a^{1/n} = \sqrt[n]{a}, \quad a^{m/n} = \sqrt[n]{a^m} = (\sqrt[n]{a})^m$$

व्युत्पत्ति: मान लीजिए $a^{1/n} = x$ । दोनों ओर n घात करने पर, नियम 3 से $a^{(1/n) \cdot n} = x^n$, अर्थात् $a = x^n$ । यानी x वही संख्या है जिसकी n -वीं घात a है — अर्थात् n -वाँ मूल।

$$16^{3/4} = (\sqrt[4]{16})^3 = 2^3 = 8, \quad 27^{2/3} = (\sqrt[3]{27})^2 = 3^2 = 9$$

◉ हमेशा पहले मूल लीजिए, फिर घात — $16^{3/4}$ में पहले $16^3 = 4096$ निकालना समय की बर्बादी है।

6.4 प्रकार-वार हल — घातांक

⊕ प्रकार 1 — भिन्नात्मक व ऋणात्मक घात का मान

उदाहरण 1. $(32)^{-2/5}$ का मान?

हल: $32 = 2^5$, अतः

$$(2^5)^{-2/5} = 2^{5 \times (-2/5)} = 2^{-2} = \frac{1}{4}$$

उदाहरण 2. $(729)^{-2/3}$ का मान?

हल: $729 = 3^6 \Rightarrow 3^{6 \times (-2/3)} = 3^{-4} = \frac{1}{81}$

उदाहरण 3. $\left(\frac{1}{32}\right)^{-3/5}$ का मान?

हल: ऋण चिह्न भिन्न उलटता है $\Rightarrow 32^{3/5} = (2^5)^{3/5} = 2^3 = 8$

उदाहरण 4. $(0.0016)^{1/4}$ का मान?

हल: $0.0016 = \frac{16}{10000} \Rightarrow \frac{16^{1/4}}{10000^{1/4}} = \frac{2}{10} = 0.2$

⊞ प्रकार 2 — घातांक समीकरण (समान आधार बनाइए)

उदाहरण 5. यदि $2^{x+3} = 32$ हो तो $x = ?$

हल: $32 = 2^5 \Rightarrow$ आधार समान $\Rightarrow$ घातांक बराबर $\Rightarrow x + 3 = 5 \Rightarrow x = 2$

उदाहरण 6. यदि $27^x = 9^{x+1}$ हो तो $x = ?$

हल: $3^{3x} = 3^{2x+2} \Rightarrow 3x = 2x + 2 \Rightarrow x = 2$

उदाहरण 7. यदि $8^{x+1} = 32^{x-1}$ हो तो $x = ?$

हल: $2^{3x+3} = 2^{5x-5} \Rightarrow 3x + 3 = 5x - 5 \Rightarrow 2x = 8 \Rightarrow x = 4$

उदाहरण 8. यदि $2^x = 8^{y+1}$ तथा $9^y = 3^{x-9}$ हो तो $y = ?$

हल: पहले से $x = 3(y + 1)$; दूसरे से $2y = x - 9$ ।

प्रतिस्थापित करने पर $2y = 3y + 3 - 9 \Rightarrow y = 6$ (और $x = 21$)।

प्रकार 3 — n वाले व्यंजक (सामान्य पद बाहर निकालिए)

यह SSC का प्रिय प्रकार है। तरकीब एक ही है — सबसे छोटी घात को सामान्य लेकर बाहर निकालिए।

उदाहरण 9. $\frac{3^{n+2} - 3^n}{3^{n+1}}$ का मान?

हल: ऊपर से 3^n बाहर —

$$\frac{3^n(3^2 - 1)}{3^n \cdot 3} = \frac{9 - 1}{3} = \frac{8}{3}$$

उदाहरण 10. $\frac{5^{n+2} + 5^{n+1}}{5^{n+1} + 5^n}$ का मान?

हल: ऊपर 5^{n+1} , नीचे 5^n बाहर —

$$\frac{5^{n+1}(5 + 1)}{5^n(5 + 1)} = \frac{5^{n+1}}{5^n} = 5$$

उदाहरण 11. $\frac{2^{n+4} - 2 \cdot 2^n}{2 \cdot 2^{n+3}}$ का मान?

$$\text{हल: } \frac{2^n(2^4 - 2)}{2^n \cdot 2^4} = \frac{14}{16} = \frac{7}{8}$$

उदाहरण 12. $4^x + 4^x + 4^x + 4^x$ को एक घात में लिखिए।

हल: चार बार जोड़ना यानी $4 \times 4^x = 4^{x+1}$

⊗ यहाँ सबसे बड़ी गलती: लोग $4^x + 4^x = 4^{2x}$ लिख देते हैं। जोड़ में घातांक नहीं जुड़ते — जुड़ते केवल गुणा में हैं।

6.5 करणी (Surds) — मूल अवधारणा

जिस अपरिमेय संख्या (irrational number) को मूल-चिह्न के रूप में लिखा जा सके, उसे **करणी (surd)** कहते हैं।

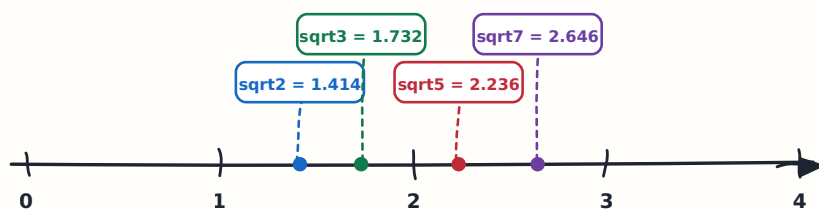
$$\sqrt{2}, \sqrt[3]{5}, \sqrt[4]{7}$$

ये **करणी हैं** — इनका मूल कभी पूरा नहीं निकलता।

$$\sqrt{9} = 3, \sqrt[3]{64} = 4$$

ये **करणी नहीं हैं** — पूर्ण मूल निकल गया, अतः ये परिमेय संख्याएँ हैं।

$\sqrt[n]{a}$ में n को **क्रम (order)** और a को **करणीगत राशि (radicand)** कहते हैं।



every surd sits between two consecutive integers

चित्र 6.3 — संख्या रेखा पर करणी — हर करणी दो पूर्णांकों के बीच होती है

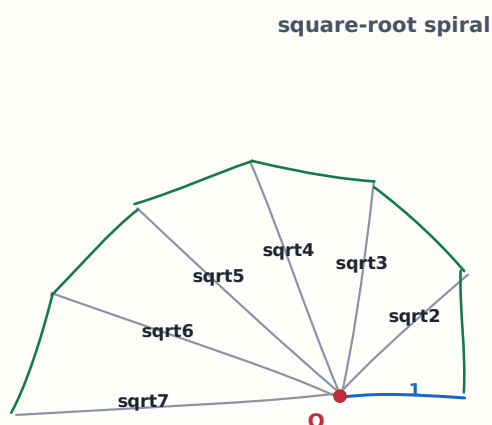
□ रटने योग्य मान

करणी	मान	करणी	मान
$\sqrt{2}$	1.414	$\sqrt{6}$	2.449
$\sqrt{3}$	1.732	$\sqrt{7}$	2.646
$\sqrt{5}$	2.236	$\sqrt{10}$	3.162

💡 **याद रखने की चाबी:** $\sqrt{2} \rightarrow$ "1.414" (जन्म-वर्ष जैसा), $\sqrt{3} \rightarrow$ "1.732", $\sqrt{5} \rightarrow$ "2.236"। ये तीन ही 80% प्रश्नों में लगते हैं।

📏 करणी का ज्यामितीय अस्तित्व

$\sqrt{2}$ केवल कागज़ी वस्तु नहीं है — इसे रेखा-खंड के रूप में बनाया जा सकता है। इकाई भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज का कर्ण $\sqrt{2}$ होता है; उस पर फिर इकाई लंब खड़ा करने से $\sqrt{3}$ मिलता है, और यह क्रम चलता रहता है।



each green side = 1 unit, so each hypotenuse grows to $\sqrt{n+1}$

चित्र 6.4 — वर्गमूल सर्पिल — हर नया कर्ण अगली करणी देता है

करणी के नियम

$$\sqrt{a} \times \sqrt{b} = \sqrt{ab}, \quad \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}} = \sqrt{\frac{a}{b}}, \quad (\sqrt{a})^2 = a$$

पर ध्यान दीजिए —

$$\sqrt{a} + \sqrt{b} \neq \sqrt{a+b}$$

प्रमाण: $\sqrt{9} + \sqrt{16} = 3 + 4 = 7$, जबकि $\sqrt{25} = 5$ । दोनों बराबर नहीं।

सजातीय करणी जोड़ना

केवल **समान करणीगत राशि** वाली करणी ही जुड़ती हैं — ठीक वैसे जैसे बीजगणित में $3x + 5x = 8x$ ।

उदाहरण 13. $\sqrt{50} + \sqrt{18} - \sqrt{8} = ?$

हल: प्रत्येक को सरलतम रूप में लाइए —

$$\sqrt{50} = 5\sqrt{2}, \quad \sqrt{18} = 3\sqrt{2}, \quad \sqrt{8} = 2\sqrt{2}$$

$$\Rightarrow (5 + 3 - 2)\sqrt{2} = 6\sqrt{2}$$

उदाहरण 14. $3\sqrt{12} + 2\sqrt{27} - \sqrt{75} = ?$

हल: $3(2\sqrt{3}) + 2(3\sqrt{3}) - 5\sqrt{3} = (6 + 6 - 5)\sqrt{3} = 7\sqrt{3}$

6.6 परिमेयकरण (Rationalisation)

हर (denominator) में करणी हो तो उसे हटाना **परिमेयकरण** कहलाता है। कारण सीधा है — $\frac{1}{1.732}$ हाथ से निकालना कठिन है, पर $\frac{1.732}{3}$ आसान है।

स्थिति A — हर में एक ही पद

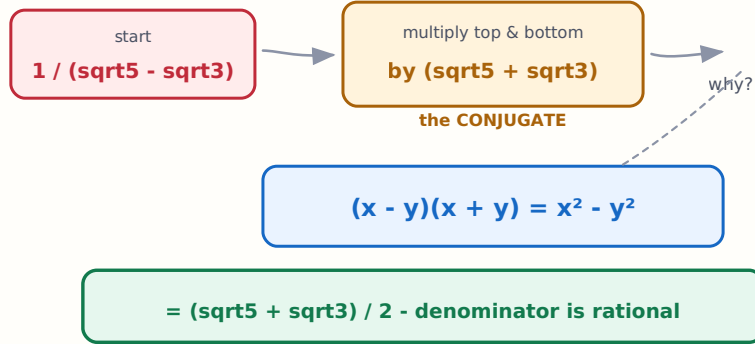
हर वाली करणी से ऊपर-नीचे दोनों गुणा कीजिए।

$$\frac{3}{\sqrt{5}} = \frac{3}{\sqrt{5}} \times \frac{\sqrt{5}}{\sqrt{5}} = \frac{3\sqrt{5}}{5}$$

स्थिति B — हर में दो पद (संयुग्मी विधि)

संयुग्मी (conjugate) का अर्थ है बीच का चिह्न उलट देना: $\sqrt{a} - \sqrt{b}$ का संयुग्मी $\sqrt{a} + \sqrt{b}$ है।

rationalising a two-term surd denominator



चित्र 6.5 — संयुग्मी से गुणा — हर परिमेय हो जाता है

यह काम क्यों करता है: सर्वसमिका $(x - y)(x + y) = x^2 - y^2$ से वर्गमूल स्वतः हट जाता है।

उदाहरण 15. $\frac{1}{\sqrt{3} - \sqrt{2}}$ का परिमेयकरण कीजिए।

हल:

$$\frac{1}{\sqrt{3} - \sqrt{2}} \times \frac{\sqrt{3} + \sqrt{2}}{\sqrt{3} + \sqrt{2}} = \frac{\sqrt{3} + \sqrt{2}}{3 - 2} = \sqrt{3} + \sqrt{2} \approx 3.146$$

उदाहरण 16. $\frac{1}{2 + \sqrt{3}}$ का मान?

हल: $\frac{2 - \sqrt{3}}{4 - 3} = 2 - \sqrt{3} \approx 0.268$

उदाहरण 17. $\frac{\sqrt{5} + \sqrt{3}}{\sqrt{5} - \sqrt{3}}$ का मान?

हल:

$$\frac{(\sqrt{5} + \sqrt{3})^2}{5 - 3} = \frac{5 + 3 + 2\sqrt{15}}{2} = \frac{8 + 2\sqrt{15}}{2} = 4 + \sqrt{15}$$

उदाहरण 18. $\frac{\sqrt{7} + \sqrt{5}}{\sqrt{7} - \sqrt{5}} + \frac{\sqrt{7} - \sqrt{5}}{\sqrt{7} + \sqrt{5}} = ?$

हल: सामान्य सूत्र लगाइए —

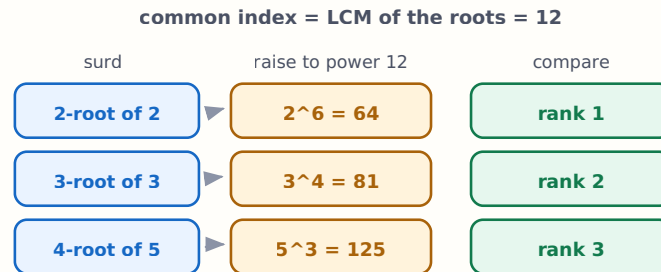
$$\frac{(\sqrt{7} + \sqrt{5})^2 + (\sqrt{7} - \sqrt{5})^2}{7 - 5} = \frac{2(7 + 5)}{2} = 12$$

सूत्र याद रखिए: $\frac{\sqrt{a} + \sqrt{b}}{\sqrt{a} - \sqrt{b}} + \frac{\sqrt{a} - \sqrt{b}}{\sqrt{a} + \sqrt{b}} = \frac{2(a + b)}{a - b}$

6.7 करणी की तुलना व अपकरणीकरण

करणी की तुलना — समान क्रम बनाइए

भिन्न क्रम की करणी सीधे तुलना नहीं होतीं। पहले सब क्रमों का LCM लेकर उसी क्रम पर लाइए।



$$2\text{-root } 2 < 3\text{-root } 3 < 4\text{-root } 5$$

चित्र 6.6 — क्रमों का LCM लेकर करणी की तुलना

उदाहरण 19. $\sqrt{2}$, $\sqrt[3]{3}$ तथा $\sqrt[4]{5}$ को आरोही क्रम में लिखिए।

हल: क्रम 2, 3, 4 का LCM = 12। सबको 12-वीं घात कीजिए —

$$(\sqrt{2})^{12} = 2^6 = 64, \quad (\sqrt[3]{3})^{12} = 3^4 = 81, \quad (\sqrt[4]{5})^{12} = 5^3 = 125$$

अतः $\sqrt{2} < \sqrt[3]{3} < \sqrt[4]{5}$

अपकरणीकरण — दोहरी करणी खोलना

$\sqrt{a \pm 2\sqrt{b}}$ रूप को दो सरल करणी में तोड़ा जा सकता है।

$$\sqrt{a + 2\sqrt{b}} = \sqrt{x} + \sqrt{y}$$

जहाँ $x + y = a$ तथा $xy = b$ हो।

व्युत्पत्ति: $(\sqrt{x} + \sqrt{y})^2 = x + y + 2\sqrt{xy}$ । इसकी तुलना $a + 2\sqrt{b}$ से करने पर सीधे $x + y = a$ और $xy = b$ मिलता है।

उदाहरण 20. $\sqrt{7 + 4\sqrt{3}}$ का मान?

हल: पहले $4\sqrt{3}$ को $2\sqrt{b}$ रूप में लाइए: $4\sqrt{3} = 2\sqrt{12}$ ।

अब $x + y = 7$, $xy = 12 \Rightarrow x = 4, y = 3$

$$\Rightarrow \sqrt{7 + 4\sqrt{3}} = \sqrt{4} + \sqrt{3} = 2 + \sqrt{3}$$

जाँच: $(2 + \sqrt{3})^2 = 4 + 3 + 4\sqrt{3} = 7 + 4\sqrt{3}$ ✓

उदाहरण 21. $\sqrt{9 - 4\sqrt{5}}$ का मान?

हल: $4\sqrt{5} = 2\sqrt{20}$; $x + y = 9$, $xy = 20 \Rightarrow 5$ और 4

$$\Rightarrow \sqrt{5} - \sqrt{4} = \sqrt{5} - 2$$

(ऋण चिह्न में बड़े में से छोटा घटाया जाता है, ताकि उत्तर धनात्मक रहे।)

उदाहरण 22. $\sqrt{8 + 2\sqrt{15}}$ का मान?

हल: $x + y = 8$, $xy = 15 \Rightarrow 5$ और $3 \Rightarrow \sqrt{5} + \sqrt{3}$

🕒 अनंत करणी (Infinite Surds)

$$\sqrt{a + \sqrt{a + \sqrt{a + \dots}}} = y \Rightarrow y^2 = a + y$$

उदाहरण 23. $\sqrt{6 + \sqrt{6 + \sqrt{6 + \dots}}}$ का मान?

हल: $y^2 = 6 + y \Rightarrow y^2 - y - 6 = 0 \Rightarrow (y - 3)(y + 2) = 0 \Rightarrow y = 3$ (ऋणात्मक अस्वीकार)

🔑 **शॉर्टकट:** $a = n(n + 1)$ के रूप में तोड़िए। जोड़ वाली अनंत करणी का उत्तर **बड़ा गुणनखंड** होता है, घटाव वाली का **छोटा**।

$6 = 2 \times 3 \Rightarrow$ जोड़ में 3 , घटाव में 2 । इसी तरह $20 = 4 \times 5 \Rightarrow \sqrt{20 + \sqrt{20 + \dots}} = 5$ और $\sqrt{20 - \sqrt{20 - \dots}} = 4$ ।

6.8 🕒 शॉर्टकट व उनके प्रमाण

🕒 शॉर्टकट 1 — दूरबीन योग (Telescoping)

$$\frac{1}{\sqrt{1} + \sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{2} + \sqrt{3}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{n-1} + \sqrt{n}} = \sqrt{n} - 1$$

प्रमाण: प्रत्येक पद का परिमेयकरण कीजिए —

$$\frac{1}{\sqrt{k} + \sqrt{k+1}} = \frac{\sqrt{k+1} - \sqrt{k}}{(k+1) - k} = \sqrt{k+1} - \sqrt{k}$$

अब जोड़ने पर बीच के सारे पद कट जाते हैं, केवल अंतिम और पहला बचता है।

उदाहरण 24. $\frac{1}{\sqrt{1} + \sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{2} + \sqrt{3}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{8} + \sqrt{9}} = ?$

हल: $\sqrt{9} - \sqrt{1} = 3 - 1 = 2$

🕒 शॉर्टकट 2 — संयुग्मी युग्म का योग-गुणनफल

यदि $x = 2 + \sqrt{3}$ तो $\frac{1}{x} = 2 - \sqrt{3}$ (क्योंकि $(2 + \sqrt{3})(2 - \sqrt{3}) = 1$)। अतः

$$x + \frac{1}{x} = 4, \quad x - \frac{1}{x} = 2\sqrt{3}, \quad x^2 + \frac{1}{x^2} = 4^2 - 2 = 14$$

प्रमाण: $x^2 + \frac{1}{x^2} = (x + \frac{1}{x})^2 - 2$ — सर्वसमिका से सीधे।

उदाहरण 25. यदि $x = 3 - 2\sqrt{2}$ हो तो $x^3 + \frac{1}{x^3} = ?$

हल: $\frac{1}{x} = 3 + 2\sqrt{2} \Rightarrow x + \frac{1}{x} = 6$

$$x^3 + \frac{1}{x^3} = (x + \frac{1}{x})^3 - 3(x + \frac{1}{x}) = 216 - 18 = 198$$

🕒 शॉर्टकट 3 — दो पूर्णाकों के बीच करणी

$\sqrt{N}$ किन दो क्रमागत पूर्णाकों के बीच है, यह जानने के लिए N के आसपास के पूर्ण वर्ग देखिए।

$\sqrt{50}$: $49 < 50 < 64 \Rightarrow$ उत्तर 7 और 8 के बीच।

6.9 ⚠ जाल (Traps)

⊗ **जाल 1.** $4^x + 4^x = 4^{2x}$ — ग़लत।

सही: $2 \times 4^x = 2 \cdot 4^x$ । घातांक केवल गुणा में जुड़ते हैं।

⊗ **जाल 2.** $\sqrt{9} + \sqrt{16} = \sqrt{25} = 5$ — ग़लत।

सही: $3 + 4 = 7$ । मूल जोड़ में नहीं बँटता, केवल गुणा-भाग में बँटता है।

⊗ **जाल 3.** $(-2)^{-2} = -\frac{1}{4}$ — ग़लत।

सही: $(-2)^{-2} = \frac{1}{(-2)^2} = \frac{1}{4}$ । सम घात ऋण चिह्न मिटा देती है।

⊗ **जाल 4.** $(\frac{2}{3})^{-2} = -\frac{4}{9}$ — ग़लत।

सही: भिन्न उलटती है $\Rightarrow (\frac{3}{2})^2 = \frac{9}{4}$ । ऋणात्मक घात का उत्तर कभी ऋणात्मक नहीं होता।

⊗ **जाल 5.** $\sqrt{9 - 4\sqrt{5}} = 2 - \sqrt{5}$ — ग़लत।

$2 - \sqrt{5} \approx -0.236$ ऋणात्मक है, जबकि वर्गमूल सदा धनात्मक होता है। सही उत्तर $\sqrt{5} - 2$ है।

⊗ **जाल 6.** $16^{3/4}$ में पहले $16^3 = 4096$ निकालना।

तकनीकी रूप से ग़लत नहीं, पर परीक्षा में समय मार देगा। **पहले मूल, फिर घात** — $2^3 = 8$ ।

6.10 📄 विगत वर्ष प्रश्न (PYQ)

PYQ 1. (SSC CGL Tier-1) $(243)^{2/5}$ का मान?

हल: $243 = 3^5 \Rightarrow 3^{5 \times 2/5} = 3^2 = 9$

PYQ 2. (SSC CGL Tier-2) $\sqrt{11 + 6\sqrt{2}}$ का मान?

हल: $6\sqrt{2} = 2\sqrt{18}$; $x + y = 11$, $xy = 18 \Rightarrow 9, 2 \Rightarrow 3 + \sqrt{2}$

PYQ 3. (SSC CHSL) यदि $\frac{2^{n+4} - 2 \cdot 2^n}{2 \cdot 2^{n+3}} = ?$

हल: $\frac{2^n(16 - 2)}{2^n \cdot 16} = \frac{14}{16} = \frac{7}{8}$

PYQ 4. (IBPS PO) $\frac{1}{3 - 2\sqrt{2}}$ का मान?

हल: संयुग्मी से गुणा $\Rightarrow \frac{3 + 2\sqrt{2}}{9 - 8} = 3 + 2\sqrt{2}$

PYQ 5. (RRB NTPC) यदि $9^x = 27^{x-1}$ हो तो $x = ?$

हल: $3^{2x} = 3^{3x-3} \Rightarrow 2x = 3x - 3 \Rightarrow x = 3$

PYQ 6. (UP Police SI) $\sqrt{56 + \sqrt{56 + \sqrt{56 + \dots}}}$ का मान?

हल: $56 = 7 \times 8 \Rightarrow$ जोड़ वाली अनंत करणी $\Rightarrow$ बड़ा गुणनखंड $= 8$

6.11 ✎ अभ्यास प्रश्न (25 प्रश्न)

#	प्रश्न	उत्तर	संकेत
1	$2^3 \times 2^4$	128	घातांक जोड़िए
2	$\frac{2^5}{2^2}$	8	घातांक घटाइए
3	$(2^3)^2$	64	घातांक गुणा
4	7^0	1	शून्य घात
5	2^{-3}	$\frac{1}{8}$	व्युत्क्रम
6	$\left(\frac{1}{2}\right)^{-3}$	8	भिन्न उलटिए
7	$16^{3/4}$	8	पहले $\sqrt[4]{16}$
8	$27^{2/3}$	9	पहले $\sqrt[3]{27}$

#	प्रश्न	उत्तर	संकेत
9	$(32)^{-2/5}$	$\frac{1}{4}$	$32 = 2^5$
10	$(729)^{-2/3}$	$\frac{1}{81}$	$729 = 3^6$
11	$(216)^{2/3}$	36	6^2
12	$(1024)^{2/5}$	16	4^2
13	$(0.027)^{1/3}$	0.3	$\frac{27}{1000}$
14	$2^{-2} + 3^{-2}$	$\frac{13}{36}$	$\frac{1}{4} + \frac{1}{9}$
15	$(2^{-1} + 3^{-1})^{-1}$	$\frac{6}{5}$	पहले जोड़
16	$2^{x+3} = 32$ में x	2	समान आधार
17	$8^{x+1} = 32^{x-1}$ में x	4	आधार 2
18	$\frac{3^{n+2} - 3^n}{3^{n+1}}$	$\frac{8}{3}$	3^n बाहर
19	$\frac{5^{n+2} + 5^{n+1}}{5^{n+1} + 5^n}$	5	सामान्य पद
20	$\sqrt{45} + \sqrt{20} - \sqrt{80}$	$\sqrt{5}$	$3 + 2 - 4$
21	$\frac{1}{\sqrt{7} - \sqrt{6}}$	$\sqrt{7} + \sqrt{6}$	संयुग्मी
22	$\frac{\sqrt{3} - 1}{\sqrt{3} + 1}$	$2 - \sqrt{3}$	संयुग्मी
23	$\sqrt{13 + 2\sqrt{42}}$	$\sqrt{7} + \sqrt{6}$	$x + y = 13$, $xy = 42$
24	$\sqrt{42 - \sqrt{42 - \dots}}$	6	$42 = 6 \times 7$, छोटा
25	$x = 5 + 2\sqrt{6}$ में $x + \frac{1}{x}$	10	संयुग्मी युग्म

6.12 🏆 अध्याय का सार

— घातांक के आठ नियम —

$$a^m \times a^n = a^{m+n}$$

$$a^m \div a^n = a^{m-n}$$

$$(a^m)^n = a^{m \cdot n}$$

$$(ab)^n = a^n b^n$$

$$(a/b)^n = a^n/b^n$$

$$a^0 = 1 \quad (a \neq 0)$$

$$a^{-n} = 1/a^n$$

$$a^{(m/n)} = \sqrt[n]{a^m}$$

— सुनहरे नियम —

जोड़ में घातांक नहीं जुड़ते – केवल गुणा में

ऋण चिह्न भिन्न को उलटता है, ऋणात्मक नहीं बनाता

भिन्नात्मक घात: पहले मूल, फिर घात

— याद रखने योग्य घातें —

$$2 \rightarrow 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024$$

$$3 \rightarrow 3, 9, 27, 81, 243, 729$$

$$5 \rightarrow 5, 25, 125, 625, 3125$$

— करणी के मान —

$$\sqrt{2} = 1.414 \quad \sqrt{3} = 1.732 \quad \sqrt{5} = 2.236$$

$$\sqrt{6} = 2.449 \quad \sqrt{7} = 2.646 \quad \sqrt{10} = 3.162$$

— परिमेयकरण —

एक पद : उसी करणी से गुणा

दो पद : संयुग्मी से गुणा $\rightarrow (x-y)(x+y) = x^2 - y^2$

$(\sqrt{a} + \sqrt{b})/(\sqrt{a} - \sqrt{b}) + \text{उल्टा} = 2(a+b)/(a-b)$

— अपकरणीकरण —

$$\sqrt{a \pm 2\sqrt{b}} = \sqrt{x} \pm \sqrt{y} \quad \text{जहाँ } x+y = a, \quad xy = b$$

पहले $4\sqrt{3}$ को $2\sqrt{12}$ के रूप में लाइए

घटाव में बड़े में से छोटा – उत्तर सदा धनात्मक

— अनंत करणी —

$$a = n(n+1) \text{ तोड़िए}$$

$$\sqrt{a + \sqrt{a + \dots}} = \text{बड़ा गुणनखंड } (n+1)$$

$$\sqrt{a - \sqrt{a - \dots}} = \text{छोटा गुणनखंड } (n)$$

$$6=2 \times 3 \rightarrow 3 \text{ व } 2 ; 20=4 \times 5 \rightarrow 5 \text{ व } 4 ; 56=7 \times 8 \rightarrow 8 \text{ व } 7$$

— करणी की तुलना —

क्रमों का LCM लीजिए $\rightarrow$ उसी घात पर उठाइए $\rightarrow$ तुलना

$$\sqrt{2} < \sqrt[3]{3} < \sqrt[4]{5} \quad (64 < 81 < 125)$$

— दूरबीन योग —

$$1/(\sqrt{1}+\sqrt{2}) + \dots + 1/(\sqrt{(n-1)}+\sqrt{n}) = \sqrt{n} - 1$$

— संयुग्मी युग्म —

$$x = 2+\sqrt{3} \rightarrow 1/x = 2-\sqrt{3}$$

$$x + 1/x = 4 \quad x^2 + 1/x^2 = (x+1/x)^2 - 2$$

$$x^3 + 1/x^3 = (x+1/x)^3 - 3(x+1/x)$$

☛ **आगे:** अध्याय 7 में **वर्गमूल व घनमूल (Square & Cube Roots)** है — जहाँ भाग-विधि से किसी भी संख्या का मूल निकालना और दशमलव मूल सीखेंगे। इस अध्याय का नियम $a^{1/n} = \sqrt[n]{a}$ वहाँ हर कदम पर काम आएगा।